

Engenharia de Computação
Inteligência Artificial
13 - Inteligência de Enxames
Prática Guiada: ACO e BPSO

Retomando e avançando

O que vimos

- AG: população, fitness, recombinação e mutação.
- ACO: feromônios e construção probabilística.
- PSO: velocidade, posição, `pbest` e `gbest`.

O que faremos

- Adaptar ACO e PSO a 16 bits.
- Comparar AG, ACO e BPSO.
- Desenvolver o Trabalho 02 em equipe.

Desafio

Como usar feromônios e velocidades para construir uma imagem formada apenas por zeros e uns?

Roteiro de 100 minutos

Primeira parte: implementação e comparação (50 min)

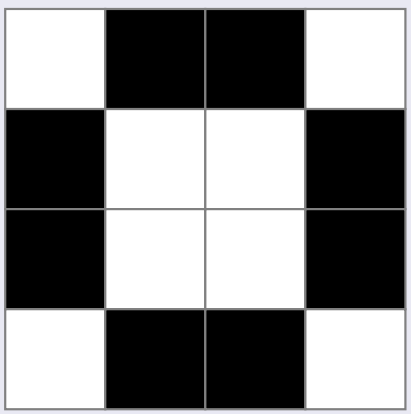
Imagem e fitness	5 min
ACO binário: duas escolhas por pixel	15 min
BPSO: velocidade, sigmoide e bits	15 min
Comparação experimental AG / ACO / BPSO	10 min
Discussão	5 min

Segunda parte: Trabalho 02 (50 min)

Requisitos do enunciado	10 min
Planejamento da solução	15 min
Desenvolvimento acompanhado	20 min
Pendências e próximos passos	5 min

O mesmo problema da prática de AG

Imagem-alvo 4 × 4



Representação comum

```
0110 1001 1001 0110
```

- Cada candidato: 16 bits.
- 0 = pixel branco; 1 = pixel preto.
- Fitness = número de bits iguais ao alvo.
- Máximo = 16.

Como comparar os métodos?

$$f(x) = \sum_{i=1}^{16} \mathbb{1}(x_i = t_i)$$

Mesmo problema

- Mesmo alvo e mesmo fitness.
- Mesmo orçamento de avaliações.
- Seeds identificadas.

Mecanismos diferentes

- AG: herança, crossover e mutação.
- ACO: trilhas para cada bit.
- BPSO: velocidades e memórias.

Observação

16 bits é uma instância didática. Uma execução isolada não permite afirmar que um método seja superior.

Checkpoint 1: ACO binário (15 min)

Adaptação da representação

Para cada pixel i, guarde dois feromônios: $\tau_{i,0}$ e $\tau_{i,1}$. A formiga constrói uma solução escolhendo um bit por vez.

$$P(x_i = b) = \frac{\tau_{i,b}^{\alpha}}{\tau_{i,0}^{\alpha} + \tau_{i,1}^{\alpha}}, \quad b \in \{0, 1\}.$$

Complete no arquivo aco.py

1. Calcule as duas probabilidades, sem utilizar a imagem-alvo para escolher bits.
2. Sorteie um bit de acordo com a probabilidade.
3. Evapore e reforce os valores escolhidos pelas formigas.

Observação

Nesta adaptação, cada pixel tem duas escolhas, 0 ou 1. Como não há distâncias entre cidades, usamos somente os feromônios. Pressupomos $\tau_{i,0}, \tau_{i,1} > 0$ e $\alpha \geq 0$.

ACO: interpretando a atualização

$$\tau_{i,b} \leftarrow (1-\rho)\tau_{i,b} + \sum_{k:x_i^{(k)}=b} Q\frac{f(x^{(k)})}{16}$$

Pergunta

Se uma formiga obtém fitness 14, quais das suas escolhas recebem reforço? O algoritmo sabe quais pixels estão corretos?

Pista

A avaliação é global: o fitness indica qualidade da imagem inteira. O reforço favorece os bits escolhidos pela formiga, inclusive eventuais bits incorretos.

Teste rápido

Execute o algoritmo com $\alpha = 1$ e $\rho = 0{,}2$. Observe melhor fitness e convergência.

Checkpoint 2: BPSO (15 min)

Da posição contínua para bits

A velocidade continua sendo real. Ela é convertida em probabilidade de o bit assumir 1: $S(v) = 1/(1 + e^{-v})$.

$$v_i \leftarrow wv_i + c_1 r_1 (pbest_i - x_i) + c_2 r_2 (gbest_i - x_i)$$

$$x_i \leftarrow \begin{cases} 1, & u_i < S(v_i) \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, \quad u_i \sim U(0,1)$$

Complete no arquivo bpso.py

1. Atualize as velocidades dos 16 bits.
2. Converta-as em probabilidades pela sigmoide fornecida.
3. Sorteie novas posições binárias e atualize as memórias.

BPSO: o que observar?

Interpretação

Se $v_i = 0$, a probabilidade de $x_i = 1$ é 50%. Se v_i cresce muito, o que acontece com essa probabilidade?

Pista de análise

Na versão binária, a velocidade não é deslocamento geométrico: seu sinal e magnitude influenciam a probabilidade de produzir o bit 1.

Teste rápido

Execute o BPSO com $w = 0{,}7$, $c_1 = c_2 = 1{,}5$. Registre fitness final e número de avaliações.

Checkpoint 3: comparação (10 min)

Execute comparison.py

1. Rode ACO e BPSO com o mesmo número de avaliações.
2. Inclua o resultado do AG da aula anterior, se disponível, com orçamento equivalente.
3. Compare a curva de melhor fitness acumulado *por avaliação*.
4. Registre o primeiro momento em que cada método atingiu fitness 16, caso isso ocorra.

Observação

A comparação completa com AG é opcional em sala se seu código anterior não estiver integrado; não invente resultados nem compare apenas iterações.

Discussão: o que aprendemos? (5 min)

Converse com a equipe

1. ACO e BPSO chegaram à mesma qualidade?
2. Qual informação foi compartilhada em cada método?
3. Por que o maior fitness de uma execução não prova superioridade?
4. Qual adaptação foi necessária para cada representação binária?

Síntese para estudo

ACO compartilha preferências via feromônios; BPSO utiliza memórias individuais e coletivas. Ambos são estocásticos e dependem de parâmetros e da instância.

Trabalho 02: retomada (10 min)

Abra o enunciado oficial

1. Confirme o problema e os métodos exigidos.
2. Identifique a base UCI/Kaggle selecionada, quando aplicável.
3. Verifique entregáveis, relatório, repositório e critérios de avaliação.
4. Registre dúvidas de escopo ou de representação.

Observação

O enunciado oficial prevalece sobre esta orientação. A data de entrega prevista é 03/12/2026.

Trabalho 02: estratégia de solução (15 min)

Representação e avaliação

- O que representa um candidato?
- Como calcular qualidade/erro?
- Quais restrições existem?

Adaptação dos métodos

- Como AG altera soluções?
- Como o enxame troca informação?
- Como o método imunológico operará?

Atividade

Escreva, para cada método, a representação da solução, os operadores e a mesma medida de qualidade do problema.

Trabalho 02: desenvolvimento orientado (20 min)

Produza um avanço verificável

1. Carregue ou valide a instância/base escolhida.
2. Estabeleça a função objetivo e um baseline simples.
3. Escolha a representação e documente sua compatibilidade com cada método.
4. Registre no repositório o que foi implementado, testado e o próximo passo.

Observação

Não é necessário concluir três implementações nesta aula. Priorize consistência da avaliação e da representação.

Encerramento: pendências e próximos passos (5 min)

Checklist da equipe

- Problema e função objetivo claramente definidos.
- Representação e restrições documentadas.
- Plano de comparação entre os métodos.
- Tarefas atribuídas e pendências registradas.

Para a próxima etapa

Quais decisões de projeto precisam estar estabilizadas antes de implementar e comparar os algoritmos?

Dúvidas

